第七單元練習：鈦酸鍶薄膜與單晶

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

除特別標示的文獻情境外，數值為教學假設。請列出單位、模型前提與推論限制。

E01　小訊號時間常數

假設小訊號模型為 $R_{ion} = 1$ MΩ 與 $C_{el} = 1$ μF 並聯，$\tau = R_{ion}C_{el}$。推導複數阻抗 $Z(\omega)$ 及 $-\operatorname{Im} Z$ 的峰值頻率，再求 τ 和該頻率。如果實際系統有多個慢過程或掃頻期間狀態改變，能否一定用這一個時間常數描述？

E02　空缺電導與體電阻

假設唯一移動載子為有效電荷 $+2q$ 的氧空缺，其濃度 10^{18} cm^{-3}、遷移率 8.6×10^{-14} cm^2/(V・s)，遷移率定義為漂移速度除電場，$q = 1.602 \times 10^{-19}$ C。求離子電導率。若均勻單晶厚度 50 μm、面積 1 cm^2，求體電阻並說明總電阻為何可能不同。

E03　勢壘與電流比

同一理想熱發射模型中，假設兩狀態溫度皆 300 K、面積、有效偏壓、理想因子及前因子相同，且電流與 $e^{-\Phi_B/(k_BT)}$ 成正比。勢壘由 0.72 eV 降至 0.50 eV，取 $k_BT = 0.02585$ eV，求兩電流之比。為何不能直接把結果當作原書中的測得開關比？

E04　兩端脈衝的疊加

定義元件電壓為 $V_{device} = V_{Ni} - V_{Ti}$。求 Ni = +2 V、Ti = −1 V 時的元件電壓；若兩端皆為 +2 V 又是多少？說明為何不能只加兩端相對地振幅的絕對值。

E05　重複率的分母

在特定 Pt／Fe:STO／Nb:STO 的 ±4 V、200 mV/s 篩選條件下，40 顆中 16 顆有可重複遲滯。求觀察比例。為何不能直接把這個比例當作普遍量產良率？若某材料在另一組樣本未見遲滯，可否斷言它在所有條件都不切換？

E06　再學習的比較

若初次到達指定門檻需 62 個脈衝，再學習需 16 個，求脈衝數的相對減少百分比。需要哪些條件才能把它當作訓練時間減少的比例？

E07　氧示蹤與電導

在假設可用 Haven ratio H 的模型中，$D_q = D^*/H$，離子電導率 $\sigma_{ion} = D_q c (zq)^2/(k_BT)$。設 $D^* = 6.9 \times 10^{-12}$ cm^2/s、$H = 0.69$、$c = 10^{18}$ cm^{-3}、$z = 2$、$T = 700$ K、$q = 1.602 \times 10^{-19}$ C、$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K，求 D_q 與 σ_{ion}。為何 ToF-SIMS 終點深度剖面不等於單顆離子的即時軌跡？至少說出兩個擬合限制。

E08　不同掃速的時間尺度

假設兩種固定掃速分別為 0.05 mV/s 與 25 V/s，且簡化模型的內部鬆弛時間為 1 s。求各自掃過 1 V 電壓區間所需時間並與 1 s 比較。哪一個時間較可能讓慢離子分布接近平衡？為何不能只由掃速推斷實際 SET 時間或讀擾為零？

第七單元練習：鈦酸鍶薄膜與單晶 （續）

E09　兩類候選機制如何比較？

某 STO 元件在偏壓下出現阻抗迴圈及 I–V 遲滯；可能涉及界面陷阱、氧遷移或其他慢狀態。請設計至少兩組控制比較，納入偏壓／頻率依賴及零偏等待後 retention（保持性），交代初始態和讀取條件。結果能支持什麼？為何單一 I–V 擬合或一個迴圈不能唯一辨識機制？

E10　時間差依賴的操作

定義 $\Delta t = t_{post} - t_{pre}$、元件電壓 $V_{Ni} - V_{Ti}$。若要比較不同 Δt 對讀取導電度的影響，至少列出四項必須固定或記錄的條件；只知道時間差的正負能否判定導電度一定增加或減少？

E11　幾何尺度檢驗

假設均勻平行板的 $R = d/(\sigma A)$、$C = \varepsilon A/d$，面積、電導率及介電率都不變。如果厚度加倍，R、C、RC 各如何變化？符合此趨勢能否排除界面或寄生效應？

E12　活化能與斜率

假設某溫度區間滿足 $\ln(\sigma T) = \ln \sigma_0 - E_a/(k_B T)$。若以 $1/T$（K^{-1}）為橫軸擬合的斜率為 -9.28×10^{3} K，取 $k_B = 8.617 \times 10^{-5}$ eV/K，求 E_a。若換成擬合 $\ln \sigma$，是否必定得到完全相同的結果？

E13　假設分壓電路與取得門檻

假設讀取電壓為 0.3 V，元件 R_{mem} 與 $R_s = 10$ kΩ 串聯，輸出跨 R_s 量測，忽略量測儀負載。初態 $R_{mem} = 90$ kΩ，訓練後假設為 50 kΩ。分別算出輸出電壓；若示範判準是輸出**嚴格高於** 45 mV，兩態是否達標？為何單靠這個計算，無法確定訓練次數、證明讀取無擾動，或證明器件具有生物學上的學習能力？

E14　取得與消退的操作次序

在特定 Ni／Nb:STO／Ti 聯想學習演示中，CS 先於 US 4 ms，一次配對為一次訓練；檢查脈衝為 0.3 V、1 ms，輸出高於 45 mV 定為取得。初態單獨 CS 響應約 5 mV，三次配對後達到取得；30 次配對訓練後改為單獨 CS，十次消退操作後響應低於門檻。請分別說明訓練、檢查和消退各做什麼；設計對照以檢查脈衝本身是否改變狀態，並說明為何這些次數不宜視為材料或生物系統的普遍定律。